Задание на практику для студентов:

Савченко Вадим Николаевич
Шотт Артём Константинович

Отсечение отрезков и многоугольников окном - II

Даны координаты левого нижнего и правого верхнего углов прямоугольного «окна». Реализовать следующие алгоритмы отсечения этим окном (т.е. сохранения лишь тех частей заданных объектов, которые лежат внутри данного окна):

а) алгоритм Лианга – Барски (Liang – Barsky) для отрезков, каждый из которых задан координатами концов;

б) алгоритм Уайлера – Атертона (Weiler – Atherton) для многоугольников, в общем случае невыпуклых, каждый из которых задан координатами своих вершин в порядке обхода против часовой стрелки.

Структура исходного файла данных:

```
x1 y1 x2 y2                          << координаты левого нижнего и правого верхнего
                                        углов окна
n                                    << число отрезков
x11 y11 x12 y12                      << координаты начала и конца первого отрезка
...
xn1 yn1 xn2 yn2                      << координаты начала и конца n-го отрезка
p                                    << число многоугольников
v1                                   << число вершин в первом многоугольнике
x11 y11 x12 y12 ... x1(v1) y1(v1)    << координаты вершин первого многоугольника
...
vp                                   << число вершин в p-м многоугольнике
xp1 yp1 xp2 yp2 ... xp(vp) yp(vp)    << координаты вершин p-го многоугольника
```

Структура файла результата:

```
m                                    << число отрезков внутри окна
x11 y11 x12 y12                      << координаты начала и конца первого отрезка
...
xm1 ym1 xm2 m2                       << координаты начала и конца m-го отрезка
q                                    << число многоугольников внутри окна
w1                                   << число вершин в первом многоугольнике
x11 y11 x12 y12 … x1(w1) y1(w1)      << координаты вершин первого многоугольника
...
wq                                   << число вершин в p-м многоугольнике
xq1 yq1 xq2 yq2 … xq(wq) yq(wq)      << координаты вершин p-го многоугольника
```